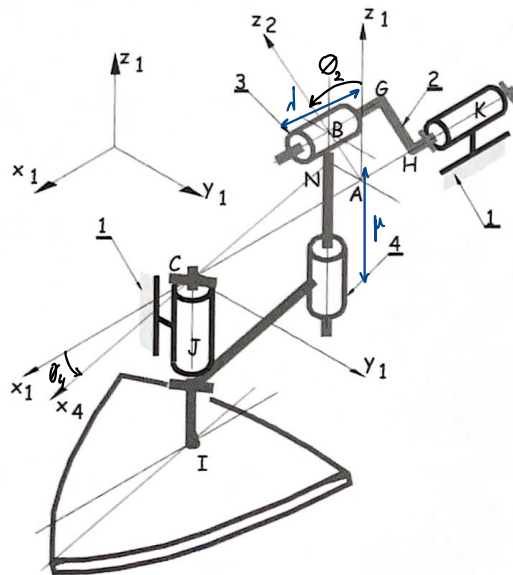


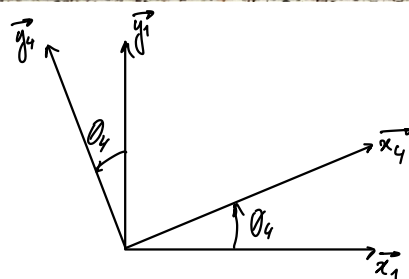
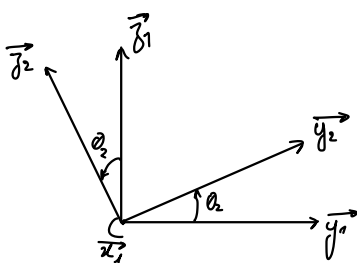
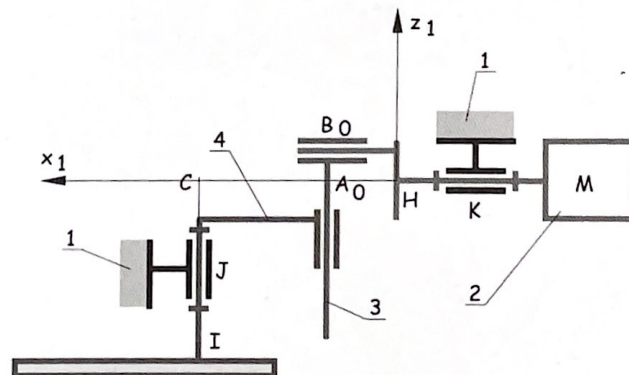


Le schéma ci-contre représente le mécanisme de transformation de mouvement d'une ponceuse vibrante électro-portative.

Elle est animée par un moteur électrique dont le rotor entraîne en rotation l'arbre d'entrée (2) du mécanisme, lié au carter (1) par une liaison pivot d'axe $(K, \vec{x}_1)$.

La rotation continue du moteur est ensuite transformée en rotation alternative de faible amplitude du patin de ponçage (4) au moyen de la noix (3) liée à (2) et à (4) par deux pivots glissants d'axes orthogonaux. Le patin (4) est lié au carter (1) par une liaison pivot d'axe $(J, \vec{z}_1)$.

Le schéma ci-contre montre le mécanisme dans la position particulière dite de référence, où $(\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_4) = 0$



$$\vec{\Omega}(4/1) = \dot{\theta}_4 \vec{z}_1$$

$$\{V_{1/4}\} = \left\{ \begin{matrix} -\dot{\theta}_4 \vec{y}_1 \\ \dot{\theta}_4 \vec{x}_1 \\ 0 \end{matrix} \right\}$$

$$\vec{y}_2 = \cos \theta_2 \vec{y}_1 + \sin \theta_2 \vec{z}_1$$

$$\vec{y}_4 = \cos \theta_4 \vec{y}_1 - \sin \theta_4 \vec{x}_1$$

① Graphe des liaisons

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_4 \vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P$$

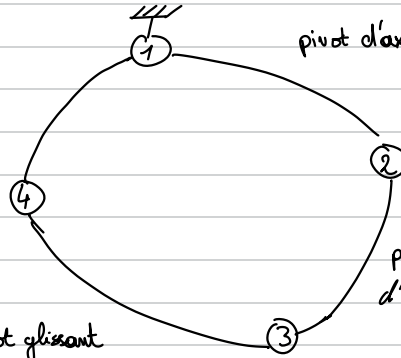
pivot d'axe
(C, $\vec{j}_1$)

VPE(C, $\vec{j}_1$)

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/3} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_{4/3} \vec{j}_1 \\ \mu \vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_P$$

pivot glissant
d'axe (B, $\vec{j}_1$)

VPE(B, $\vec{j}_1$)



pivot d'axe (A, $\vec{x}_1$)

$$\left\{ \begin{matrix} V_{2/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} P_{21} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_2 \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P$$

VPE(A, $\vec{x}_1$)

pivot glissant
d'axe (B, $\vec{x}_4$)

$$\left\{ \begin{matrix} V_{3/2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} P_{32} \vec{x}_1 \\ u_{32} \vec{x}_1 \end{matrix} \right\}_P = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_{3/2} \vec{x}_1 \\ \mu \vec{x}_1 \end{matrix} \right\}_P$$

VPE(B, $\vec{x}_1$)

1 cycle = 1 fermeture cinématique.

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/3} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{3/2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{2/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{1/4} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$$

ou

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/3} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{3/2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{2/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} V_{1/4} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$$

Rq: si plusieurs cycles $\rightarrow$ 1 fermeture par cycle $\rightarrow$ 6 équations / cycle

② Analyse préliminaire

Nb d'éq ? 6/cycle (30) $\rightarrow$ $N_{eq} = 6$

Nb d'inconnue ? $\dot{\theta}_2, \dot{\theta}_4, \dot{\theta}_{3/2}, \mu, \dot{\theta}_{2/1}, d$ une inconnue par DL de liaisons $\rightarrow$ $N_{inc} = 6$

③ Fermeture cinématique

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/3} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{3/2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} V_{2/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} V_{1/4} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} \vec{CB} &= \vec{CN} + \vec{NB} \\ &= -d_4 \vec{x}_4 - \mu \vec{j}_1 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/3} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_{4/3} \vec{j}_1 \\ \mu \vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_{B,N}$$

$$\vec{AB} = x_2 \vec{j}_2$$

$$\left\{ \begin{matrix} V_{3/2} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_{3/2} \vec{x}_1 \\ d \vec{x}_1 \end{matrix} \right\}_{B,G}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}(B, 2/1) &= \vec{v}(A, 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{AB} \\ &= \vec{0} + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1 \wedge x_2 \vec{j}_2 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{matrix} V_{2/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_2 \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{A, x, x} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_2 \vec{x}_1 \\ -x_2 \dot{\theta}_2 \vec{j}_2 \end{matrix} \right\}_B$$

$$\left\{ \begin{matrix} V_{4/1} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = -\left\{ \begin{matrix} V_{1/4} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_4 \vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{C, x, x} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}_4 \vec{j}_1 \\ -d_4 \dot{\theta}_4 \vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_B$$

$$\vec{v}(B, 1/4) = \vec{v}(C, 1/4) + \vec{\Omega}(1/4) \wedge \vec{CB}$$

$$\begin{aligned} &= \vec{0} + \dot{\theta}_4 \vec{j}_1 \wedge (-d_4 \vec{x}_4 - \mu \vec{j}_1) \\ &= -d_4 \dot{\theta}_4 \vec{j}_4 \end{aligned}$$

On met tout sur B.

$$\{V_{4/3}\} + \{V_{3/2}\} + \{V_{2/1}\} = \{V_{4/1}\}$$

$$\begin{matrix} \rightarrow \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{matrix} \begin{cases} 0 + \dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_2 = 0 \Rightarrow \dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_2 = 0 \\ 0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow \text{inutile (le rang chute)} \\ \dot{\theta}_{34} + 0 + 0 = \dot{\theta}_4 \Rightarrow \dot{\theta}_{34} = \dot{\theta}_4 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \rightarrow \\ \downarrow \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{matrix} \begin{cases} 0 + \dot{\theta}_1 + 0 = d_4 \dot{\theta}_4 \sin \theta_4 \Rightarrow \dot{\theta}_1 = d_4 \dot{\theta}_4 \sin \theta_4 \\ 0 + 0 - r_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 = -d_4 \dot{\theta}_4 \cos \theta_4 \Rightarrow r_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 = d_4 \dot{\theta}_4 \cos \theta_4 \\ \dot{\mu} + 0 - r_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 = 0 \Rightarrow \dot{\mu} - r_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 = 0 \end{cases}$$

← Equation entrée sortie uniquement en fonction de θ_2 et θ_4

④ loi entrée/sortie en vitesse

entrée : $\dot{\theta}_2$ vitesse de rotation de 2

sortie : $\dot{\theta}_4$ vitesse de rotation de 4

$$\dot{\theta}_4 = \frac{r_2}{d_4} \dot{\theta}_2 \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_4}$$

On peut aussi déterminer les autres vitesses

$$\left. \begin{aligned} \dot{\theta}_1 &= d_4 \dot{\theta}_4 \sin \theta_4 = r_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 \tan \theta_4 \\ \dot{\mu} &= r_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \\ \dot{\theta}_{23} &= -\dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_{34} = \dot{\theta}_4 &= \frac{r_2}{d_4} \dot{\theta}_2 \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_4} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{TOUT en fonction de } \dot{\theta}_2 \\ &\Rightarrow 1 \text{ paramètre à fixer pour fixer tous les autres} \\ &\Rightarrow \text{degré de mobilité} = 1. \end{aligned}$$

⑤ Mobilité/hyperstatisme

Neg = 6x cycle ou 3x cycle

rang = Neg - k ← équation inutile "0=0"

Ninc = DL liaisons

$$m = N_{inc} - \text{rang} \Rightarrow \text{rang} = N_{inc} - m$$

$$h = \text{Neg} - \text{rang} = \text{Neg} - N_{inc} + m \Rightarrow \text{ici } h = 6 - 6 + 1 = 1 \text{ le système est hyperstatique de degré 1.}$$